

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA**1.1. Termékazonosító**

Termék kódja 984706
SDS szám: D14449_SDS_Iron (Ferrous) R1 _HU
Termék neve **Iron (Ferrous) R1**

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználás Laboratóriumi vegyszerek.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Vállalat **Thermo Fisher Scientific Oy**
Ratastie 2,
FI-01620 Vantaa, Finland
Telefonszám +358 10 329200
E-mail cím system.support.fi@thermofisher.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA**2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása****CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete**

Tűzveszélyes folyadékok

3. kategória (H226)

Bőrmarás/bőrirritáció

1. kategória B (H314)

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

1. kategória (H318)

2.2. Címkézési elemek

Jelzőszó

Veszély

Veszélyre utaló mondatok

H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz

H290 – Fémekre korrozív hatású lehet

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

Óvatosságra intő mondatok

P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás

P261 - Kerülje a por/ füst/ gáz/ köd/ gőzök/ permet belélegzését

P280 – Védőkesztyű és szemvédő/arcvédő használata kötelező

P303 + P361 + P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás

P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék

eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása

2.3. Egyéb veszélyek

Nem áll rendelkezésre információ

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

3.2. Keverékek

Összetevő	Tömegszázalék	CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete
Ecetsav (CAS #: 64-19-7)	50 - < 80 %	Flam. Liq. 3 (H226) Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318)

Összetevő	REACH szám.	
Ecetsav	01-2119475328-30-XXXX	

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános ajánlás

Azonnal vegye le a szennyezett ruhát és lábbelit.

Belélegzés

Vigye friss levegőre.

Bőrrel való érintkezés

Azonnal mossa le szappannal és bő vízzel.

Szembe kerülés

Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal mossa ki és forduljon orvoshoz.

Lenyelés

Tisztítsa ki a száját vízzel, és utána igyon sok vizet. Azonnal hívjon orvost.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Nem áll rendelkezésre információ.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Alkalmazzon tüneti kezelést.

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyagok

Alkalmazza a helyi körülményeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket. Szén-dioxid (CO2). Száraz homok. Száraz por.

Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos

Víz.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

Veszélyes égéstermékek

Egyik sem normál használati körülmények alatt.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL**6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Evakuálja a személyzetet biztonságos területekre.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Akadályozza meg a további szivárgást vagy kiömlést, ha ez biztonságosan megtehető. Előzze meg a vízfolyásokba, csatornába, pincébe vagy zárt területekre való bejutását.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Itassa fel semleges abszorbens anyaggal.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védőintézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz és jól szellőző helyen. 2°C és 8°C közötti hőmérsékleten kell tartani.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM**8.1. Ellenőrzési paraméterek****Összetevő Expozíciós határértékek**

Összetevő	Finnország	Európai Unió	Egyesült Királyság	Németország
Ecetsav	TWA: 5 ppm 8 tunteina TWA: 13 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 10 ppm 15 minuutteina STEL: 25 mg/m ³ 15 minuutteina	TWA: 25 mg/m ³ (15min) TWA: 10 ppm (15min) STEL: 50 mg/m ³ (8h) STEL: 20 ppm (8h)	STEL: 37 mg/m ³ STEL: 15 ppm TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 25 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 25 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 20 ppm Höhepunkt: 50 mg/m ³

Összetevő	Svédország	Norvégia	Dánia	Franciaország
Ecetsav	Binding STEL: 10 ppm 15 minuter Binding STEL: 25 mg/m ³ 15 minuter TLV: 5 ppm 8 timmar. NGV TLV: 13 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 10 ppm 8 timer TWA: 25 mg/m ³ 8 timer STEL: 15 ppm 15 minuter. value calculated STEL: 37.5 mg/m ³ 15 minuter. value calculated	TWA: 10 ppm 8 timer TWA: 25 mg/m ³ 8 timer	STEL / VLCT: 10 ppm. STEL / VLCT: 25 mg/m ³ .

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Műszaki intézkedések

Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben.

Személyes védőfelszerelés**Szemvédelem**

Viseljen biztonsági szemüveget oldalvédőkkel (vagy védőszemüveget) (EU-szabvány - EN 166)

Kézvédelem

Védőkesztyű

Kesztyű anyaga	áttörési idő	Kesztyű vastagsága	EU-szabvány	Kesztyű hozzászólások
Eldobható kesztyűk	Lásd a gyártó által ajánlott	-	EN 374	(minimum követelmény)

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyük figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

Bőr és testvédelem

hosszú ujjú ruházat

Légzésvédelem

Általában nincs szükség személyi légzésvédő készülékre. Amennyiben a munkások az expozíciós határérték feletti koncentrációkkal szembesülnek, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező gázálarcot kell használni.

A viselő védelme érdekében a légzőkészüléknek megfelelően kell illeszkednie és ezt megfelelően kell használni, illetve karbantartani

Kisméretű / laboratóriumi használatra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN149:2001 által jóváhagyott légzőkészüléket

Amikor RPE használnak, álarc Fit test kell lefolytatni

Higiéniai rendszabályok

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő.

Környezeti expozíció-ellenőrzések

Nem áll rendelkezésre információ.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk**

Külső jellemzők	Nem áll rendelkezésre információ	
Halmazállapot	Folyadék	
Szag	ecetszerű	
Szag küszöbérték	Nem áll rendelkezésre adat	
pH	Erősen savas	
Olvadáspont/olvadási tartomány	Nem áll rendelkezésre adat	
Lágyuláspont	Nem áll rendelkezésre adat	
Forráspont/forrási tartomány	100 °C	
Lobbanáspont	40 °C	Módszer - Nem áll rendelkezésre információ
Párolgási sebesség	Nem áll rendelkezésre adat	
Tűzveszélyesség (szilárd, gáz)	Nem áll rendelkezésre információ	
Robbanási határok	Alsó 4.0 % Felső 17.0 %	
Gőznyomás	Nem áll rendelkezésre adat	
Gőzsűrűség	Nem áll rendelkezésre adat	(Levegő = 1.0)

Fajsúly / Sűrűség	0.95 g/cm ³
Térfogatsűrűség	Nem áll rendelkezésre adat
Vízben való oldhatóság	Teljesen oldható
Oldhatóság egyéb oldószerekben	Nem áll rendelkezésre információ
Megosztlási együttható (n-oktanol/víz)	
Összetevő	log Pow
Ecetsav	-0.2
Öngyulladás hőmérséklet	Nem áll rendelkezésre adat
Bomlási hőmérséklet	Nem áll rendelkezésre adat
Viszkozitás	Nem áll rendelkezésre adat
Robbanásveszélyes tulajdonságok	Nem áll rendelkezésre információ
Oxidáló tulajdonságok	Nem áll rendelkezésre információ

9.2. Egyéb információk

Nem áll rendelkezésre adat

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG**10.1. Reakciókészség**

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nem áll rendelkezésre információ.

10.4. Kerülendő körülmények

Nincs ismert.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Nincs ismert.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Egyik sem normál használati körülmények alatt.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK**11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ****A termék ismertetése**

A termékre nem állnak rendelkezésre akut toxicitási információk

a) akut toxicitás;**Orális** Nem áll rendelkezésre adat**Dermális** Nem áll rendelkezésre adat**Belégzés** Nem áll rendelkezésre adat

Összetevő	LD50 orális	LD50 bőrön keresztül	LC50 belégzés
Ecetsav	3310 mg/kg (Rat)	-	> 40 mg/L (Rat) 4 h

b) bőrkorrózió/bőrirritáció;

1. kategória. B.

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció;

1. kategória.

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

Légzési

Nem áll rendelkezésre adat.

Bőr

Nem áll rendelkezésre adat.

e) csírasejt-mutagenitás;

Nem áll rendelkezésre adat

f) rákkeltő hatás;

Nem áll rendelkezésre adat

Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

g) reprodukciós toxicitás;

Nem áll rendelkezésre adat.

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);

Nem áll rendelkezésre adat.

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);

Nem áll rendelkezésre adat.

Célszervek

Nem áll rendelkezésre információ.

j) aspirációs veszély;

Nem szerepel.

**Tünetek / hatások,
akut és késleltetett**

Nem áll rendelkezésre információ

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**12.1. Toxicitás**

Összetevő	Édesvíz hal	vízibolha	Édesvízi algák	Microtox
Ecetsav	Pimephales promelas: LC50 = 88 mg/L/96h Lepomis macrochirus: LC50 = 75 mg/L/96h	EC50 = 95 mg/L/24h	-	Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/15 min Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/25 min Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/5 min

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Biológiailag könnyen lebontható

12.3. Bioakkumulációs képesség

Biológiailag nem halmozódik fel

Összetevő	log Pow	Biológiai koncentrációs tényező (BCF)
Ecetsav	-0.2	Nem áll rendelkezésre adat

12.4. A talajban való mobilitás

Nem áll rendelkezésre információ

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem áll rendelkezésre adat értékelés.

12.6. Egyéb káros hatások

Nincs ismert

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK**13.1. Hulladékkezelési módszerek****Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék**

Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.

Szennyezett csomagolás

Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

	IMDG/IMO	ADR	IATA
14.1. UN-szám	UN2790	UN2790	UN2790
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés	ACETIC ACID SOLUTION	ACETIC ACID SOLUTION	ACETIC ACID SOLUTION
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)	8	8	8
14.4. Csomagolási csoport	II	II	II

14.5. Környezeti veszélyek

Nem azonosított veszélyek

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nincs szükség különleges óvintézkedésekre

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható, csomagolt termékek

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Nemzetközi jegyzékek

X = felsorolt

Összetevő	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA (toxikus anyagok ellenőrzés ének a törvénye)	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
Ecetsav	200-580-7	-		X	X	-	X	X	X	X	X

Országos előírások

Összetevő	Németország Water Osztályozás (VwVwS)	Németország - TA-Luft osztály
Ecetsav	WGK1	Class II : 0.10 g/m ³ (Massenkonzentration)

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) nem végeztek

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz

H290 – Fémekre korrozív hatású lehet

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

H318 – Súlyos szemkárosodást okoz

Jelmagyarázat

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke

PICCS - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek

IECSC - Kínai létező vegyi anyagok listája

KECL - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

WEL - Munkahelyi expozíciós határértékek

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

DNEL - Származtatott nem észlelt hatás szint

RPE - Légzőrendszeri védőeszközök

LC50 - Halálos koncentráció 50%-os

NOEC - Nem észlelhető hatás koncentráció

PBT - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

TSCA - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

DSL/NDL - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

TWA - Idővel súlyozott átlag

IARC - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

LD50 - Halálos dózis 50%

EC50 - Hatékony koncentráció 50%-os

POW - Megoszlási együttható oktanol: víz

vPvB - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

ADR - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

BCF - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

ATE - Akut toxicitás becslése

VOC (illékony szerves vegyület)

Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások

Beszállítók biztonsági adatlap,

Chemadviser - LOLI,

Merck index,

RTECS

Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiéniát.

Verziószám

3

Felülvizsgálat dátuma

13-nov.-2019

A felülvizsgálat oka

SDS részek frissítve, 1, 3, 14.

Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A

közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben